Cours : Concepts de la POO **Année académique : 2020-2021**
Classe : L2-IRT **Durée : 2h30**

EXAMEN FINAL DE CONCEPTS DE LA PROGRAMMATION ORIENTEE OBJET

NB : La présentation de votre copie sera notée.

Exercice 1

1. Donner la définition des termes et expressions suivants : Objet, Classe, héritage, modificateur. Soyez précis et concis.
2. Donner la différence entre les termes suivants : Bit, Byte et Byt.
3. Quel est le lien entre 1 Ko et Kio ?
4. Parmi les mots et expressions qui suivent, certains ont le même sens ; identifiez-les et regroupez-les selon leur sens ? Classe mère, fonction, objet, superclasse, sous-classe, variable, classe fille, attribut, classe enfant, méthode, classe parente, instance, classe spécialisée, champ, classe généralisée, procédure, classe dérivée.
5. Donner la représentation de deux classes qui implémentent l'interface suivante :

Véhicule
+ déplacer ()

Exercice 2

Répondez par vrai ou faux aux assertions suivantes

1. Dans une relation de spécification seules les attributs des ascendants sont hérités.
2. Une classe abstraite peut contenir des attributs.
3. Un interface est une « classe » instanciable à volonté.
4. un objet est caractérisé par son état, sa taille et son comportement.
5. Dans une même classe, il est impossible de trouver des instances avec attributs différents.
6. La relation de composition est aussi qualifiée de lien faible.

Exercice 3

Donner la structure complète (attributs et méthodes…) des classes suivantes et créer pour chacune d'entre elle deux (02) objets distincts : LIVRE, PAYS. Donnez pour chacune des classes le contexte ou le domaine dans lequel vous le définissez pour donner un sens à votre travail.

NB :

- Un minimum de cinq (05) attributs et trois (03) méthodes sont requis pour chaque classe.
- Tous les attributs sont privés sauf les deux derniers qui sont publics.
- les méthodes quant à elle, sont toutes publiques.
- Soyez clair et précis en choisissant les noms de vos attributs et méthodes.

Exercice 4

Pour les besoins de sa gestion, un aéroport qui est représenté par un numéro, sa ville, son pays, et ses coordonnées GPS veut mettre en place un système d'information pour gérer ses activités. Pour cela nous disposons des informations suivantes :

- Chaque avion géré est identifié par un numéro d'immatriculation (a). Il est la propriété soit d'une société, soit d'un particulier : dans les deux cas on doit connaitre le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du propriétaire, ainsi que la date d'achat de l'avion qui sont tous protégés.

- Chaque avion est d'un certain type, celui-ci étant caractérisé par son nom (b), le nom du constructeur, la puissance du moteur et le nombre de places (a) ;

- La maintenance des avions est assurée par les mécaniciens de l'aéroport. Par sécurité, les interventions sont toujours effectuées par deux mécaniciens (l'un répare, l'autre vérifie). Un même mécanicien peut les interventions, effectuer la réparation ou la vérification. Pour toute intervention effectuée on conserve l'objet de l'intervention, la date et la durée (a).

- Pour chaque mécanicien on connait son nom, son adresse, son numéro de téléphone et les types d'avions sur lesquels il est habilité à intervenir.

- Un certain nombre de pilotes sont enregistrés auprès de l'aéroport. Pour chaque pilote on connait son nom, son adresse, son numéro de téléphone, le numéro du brevet de son pilote et les types d'avions qu'il est habilité à piloter avec le nombre total de vols qu'il a effectué sur chacun de ces types.

NB : Tous les spécificateurs doivent être à privé sauf indication contraires ;

Aussi notez que **(a) = Publique ; (b) = Privé ; (c) = Protégé**;

En vue de modéliser en objet la situation présentée ci-dessus, il vous est demandé de :

1. Donner la liste de toutes les classes que vous pouvez identifier dans le texte ci-dessus.

2. A partir des informations fournies dans le cahier de charge, définissez les attributs et si nécessaire les méthodes de chacune de ces classes.

3. Y a-t-il parmi ces classes certaines qui peuvent être généralisées ? Si oui donner la structure de cette super classe.

BONNE CHANCE